求臻专题2-考点四：细胞及生物大分子的动态变化

- **荧光漂白恢复技术（FPR）**
  - 定义：用荧光分子与蛋白或脂质偶联，检测标记分子在活体细胞的运动及迁移速率
  - 原理：激光束照射使特定区域荧光分子淬灭，周围非漂白区荧光分子迁移使光漂白区荧光强度恢复，恢复速度反映分子运动速率
  - 应用：定性检测活细胞内脂质或蛋白质运动
  - 应用：获得定量信息，研究细胞内分子动态变化及相互作用
- **酵母双杂交技术**
  - 定义：利用酵母在体内分析蛋白质 - 蛋白质相互作用的系统
  - 原理：转录激活因子由 DNA 结合域和转录激活域构成，构建融合蛋白 “诱饵” 和 “猎物”，若蛋白相互结合，形成类似转录激活因子的复合物，启动报告基因表达
  - 优点：高灵敏度、快速、直接
  - 应用：研究蛋白质相互作用，用于细胞信号转导网络研究
- **荧光共振能量转移技术（FRET）**
  - 原理：激发光照射下，供体荧光光谱与受体吸收光谱重叠且距离足够小时，发生能量转移，供体激发使受体发出荧光
  - 应用：检测体内两种蛋白质是否直接相互作用
- **放射自显影技术**
  - 原理：利用放射性同位素电离射线使乳胶感光，对细胞内生物大分子定性、定位与半定量研究
  - 原理：导入标记化合物，标本制切片或涂片涂卤化银乳胶，曝光、显影、定影后观察银颗粒位置和数量
  - 常用标记物：^3H 胸腺嘧啶脱氧核苷显示 DNA
  - 常用标记物：^3H 尿嘧啶核苷显示 RNA
  - 常用标记物：35S、^3H 或 14C 标记氨基酸研究蛋白质
  - 常用标记物：^3H 甘露糖、^3H 岩藻糖研究多糖
  - 主要步骤：掺入同位素标记的生物大分子前体
  - 主要步骤：显示细胞内同位素所在位置
  - 应用：动态研究和追踪细胞或生物体内生物大分子
- **单分子技术与细胞生命活动的研究（新版教材已删除，考试几乎不涉及）**
  - 定义：在细胞内实时观测单一生物分子运动规律，在纳米和毫秒尺度精确测量相关信息
  - 研究内容：分子马达，如细胞骨架和旋转马达蛋白
  - 研究内容：核酸马达，如 RNA、DNA 聚合酶
  - 研究内容：细胞信号通路，如钾离子通道、神经突触
  - 研究内容：细胞器、细胞骨架等精细结构及蛋白分布
  - 研究内容：细胞分裂、迁移等过程，特别是蛋白质和 DNA 单分子力学

知识理解靠
求臻学姐课

日常回顾复
习用此导图

细节记忆打
开高分笔记